

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ МАСКИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ ЦИФРОВОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ СВЯЗИ

Н.М. Радько, А.А. Караханова

Целью исследования является повышение защищенности цифровых данных, передаваемых в телекоммуникационных сетях подвижной цифровой защищенной связи от атак, нацеленных на нарушение конфиденциальности этих данных, за счет создания соответствующего методического обеспечения оценки и регулирования рисков успешности вышеупомянутых атак. В работе проводится анализ алгоритмов и методов, используемых злоумышленниками в ходе организации и проведения атак на защищаемые цифровые данные. Полученные результаты могут быть использованы как для более эффективной информационной защиты цифровых данных в телекоммуникационных сетях подвижной цифровой защищенной связи, так и как базис для дальнейших исследований.

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, цифровые данные, информационная безопасность.

Введение

Основной целью маскирования информации является защита конфиденциальных данных от несанкционированного злонамеренного доступа. Применение маскирования данных наиболее часто используется в процессе передачи данных, имеющих особую ценность для организации, внутри телекоммуникационных систем.

Маскировка данных имеет важное значение во многих регулируемых отраслях, где информация должна быть защищена от утери конфиденциальности. Маскируя данные, организация может обеспечивать полноценный информационный обмен, не подвергая риску конфиденциальные данные и не нарушая нормативных требований. Основное преимущество маскирования данных - снижение риска безопасности. По данным компании IBM Security, утери конфиденциальности данных грозит компании достаточно весомыми материальными потерями – 3.86 миллиона долларов США, а среднее время на выявление и устранение нарушения – 280 дней. В основе их исследования лежат подробные интервью с сотрудниками организаций, в которых возникали утечки данных в период с августа 2019 года по апрель 2020 года. Для того

чтобы понять и проанализировать все аспекты типичного случая утечки данных, были изучены инциденты, в которых было похищено не менее 100000 документов в различных форматах, содержащих конфиденциальные данные. Отчет этого года подготовлен по итогам анализа случаев утечки данных из: 524 компаний; 17 стран; 17 отраслей. Представителям компаний, принявшим участие в исследовании, было предложено оценить затраты на широкий спектр мер, принимаемых в ответ на утечку данных. Такие меры были объединены в четыре категории: затраты на обнаружение и расследование, затраты на уведомление субъектов данных и регулирующих органов, затраты на реагирование и штрафы, а также финансовые последствия потери бизнеса, включая отток клиентов, возникновение помех для бизнеса, простой систем и репутационные потери. На рис. 1 представлены статистические данные о размере финансовых потерь, связанных с разглашением конфиденциальных данных, в различных отраслях производства за период с августа 2019 года по апрель 2020 года, выраженные в миллионах долларов. Можно заметить, что проблематика защиты конфиденциальных данных является актуальной для всех сфер современной жизни.

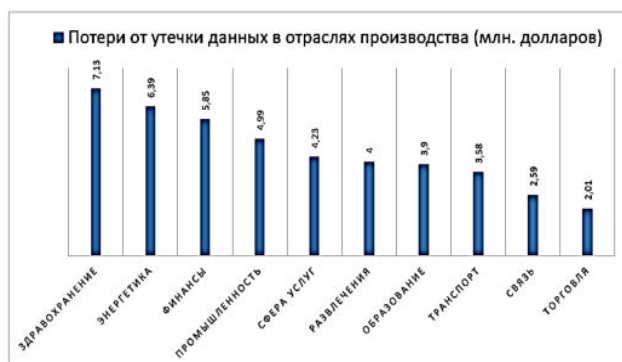


Рис. 1. Статистические данные о размере финансовых потерь в отраслях производства от компании IBM Security [1]

Актуальность темы объясняется тем, что от того насколько эффективно и нетривиально будет реализовано маскирование данных зависит конфиденциальность корпоративных данных организации, а также персональных данных каждого из ее сотрудников.

Этот показатель является одной из ключевых целей по обеспечению безопасности предприятия. Нарушение конфиденциальности персональных и корпоративных данных может повлечь за собой ущерб различной величины – от морального и материального ущерба конкретной организации, до морального и материального ущерба от нарушения международных отношений.

По статистическим данным о размере ущерба от утечки информации, представленный на рис. 2, можно заметить, что финансовый ущерб от утечки конфиденциальных сведений является весомым для всех отраслей и сфер деятельности.

Кроме того, по анализу статистике, собранной компанией InfoWatch за 2006-2019 год, можно выявить, что число утечек информации в России с каждым годом растет [2].

Анализируя статистические данные о распределении каналов утечки информации в России за 2018-2019 год, представленные компанией InfoWatch, можно заметить, что значительный процент утечек произошло через элементы сети организации, куда

входят в том числе и устройства организации цифровой передачи данных [2].

Отсюда следует, что тема защиты информационной безопасности цифровых данных, набирает актуальность с каждым годом и является одним из приоритетных направлений обеспечения безопасности в целом.

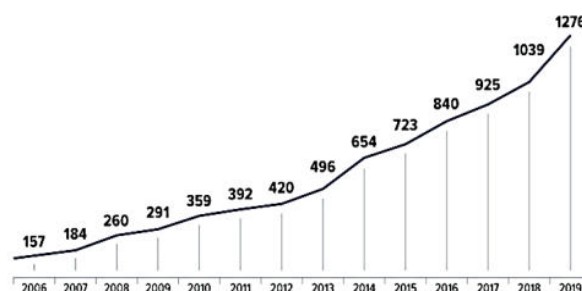


Рис. 2. Статистические данные о количестве утечек информации в России за 2006 -2019 год от компании InfoWatch [2]

Работа посвящена проблеме исследования возможных атак на цифровые данные организации, защищаемых поточным шифрованием и создания модели технического устройства маскирования, способного одновременно обеспечивать криптографическую защиту и помехозащищенность, используемого канала связи.

Объектом исследования является цифровые данные, передающиеся в телекоммуникационных системах (ТКС) подвижной цифровой защищенной связи.

Предметом исследования являются оценка и регулирование рисков успешной реализации атак, нацеленных на нарушение конфиденциальности цифровых данных, передающихся в ТКС подвижной защищенной связи.

По результатам анализа объекта и предмета исследования возникает ряд противоречий, а именно:

– между анализом особенностей реализации организации связи в ТКС цифровой защищаемой связи и наличием только обобщенных данных о способах передачи защищаемых сведений;

– между необходимостью анализа криптографических способов защиты передаваемых данных с опорой на особенности физических сред передачи, возможных атак и возможных атак, проводимых на данные, защищенные криптографическими методами, и существующими неполными описаниями возможных способов защиты данных и атак, производимых на них;

– между необходимостью создания новой, ранее не используемой модели технического устройства маскирования данных с опорой на выявленные сведения о возможных атаках и способах защиты от них и наличием только общеизвестных технических устройств маскирования с устранением недостаточной криптографической стойкости при реализации корреляционных атак, присущих аналогам.

Для решения указанных противоречий была выбрана цель и поставлены задачи.

Цель исследования состоит в повышении защищенности цифровых данных, передаваемых в ТКС подвижной цифровой защищенной связи от атак, нацеленных на нарушение конфиденциальности этих данных, за счет создания соответствующего методического обеспечения оценки и регулирования рисков успешности вышеупомянутых атак.

Для достижения выбранной цели необходимо решение следующих задач:

– проведение научно-методического исследования физической среды передачи цифровых данных в ТКС подвижной защищаемой связи, ее особенностей и слабых местах, а также анализ существующих технических устройств защиты цифровых данных с целью выявления угроз безопасности;

– проведение анализа существующих методов криптографической защиты данных с опорой на их физические особенности передачи и возможных атак с целью взлома криптографической защиты, оценка риска при успешной реализации указанных атак;

– создание модели технического устройства маскирования с опорой на данные о рисках успешной реализации атак,

полученных ранее, и описание способов его эксплуатации.

Анализ канала передачи цифровых данных

Цифровые данные передаются в телекоммуникационных системах цифровой подвижной связи по открытым каналам, а именно с помощью ультракоротких радиоволн по воздуху.

Волны УКВ диапазона выбираются для передачи цифровых данных из-за того, что они имеют хорошую проникающую способность и высокую скорость.

Утечкой информации принято называть событие, при котором персональные данные сотрудников и клиентов организации или другие конфиденциальные сведения, предоставляющие ценность для организации, становятся доступными за ее пределами или с ними могут ознакомиться сотрудники организации, не имеющие достаточных полномочий для доступа.

Утечкой информации по техническому каналу называют событие, при котором конфиденциальные данные перехватываются по пути от источника информации до приемника информации через физическую среду передачи данных [3].

Технические каналы утечки информации (ТКУИ) – это совокупность объектов линии связи, в которой распространяется информационный сигнал, источника информации, технических средств разведки (ТСР), при помощи которых получают информацию об этом источнике.

Разведывательной информацией называют совокупность сведений об объекте разведки вне зависимости от формата их представления.

Среда распространения представляет собой физическую часть пространства, по которой происходит информационный обмен.

Среда распространения характеризуется совокупностью физических параметров, которые определяют значимые условия распространения информации.

При описании среды распространения важно учитывать следующие параметры:

- наличие и особенности физических препятствий для распространения данных;
- степень ослабления информационного сигнала за единицу длины среды распространения;
- частотные характеристики среды распространения;
- мощность и вид помех для распространения сигнала в среде.

Отсюда вытекают две возможных угрозы информационной безопасности данных – открытый доступ к отправляемым данным, а также искусственное зашумление частотного диапазона передачи данных. Решением первой проблемы является передача данных в зашифрованном виде. Решением второй проблемы согласованная смена частотного диапазона по заранее предусмотренному отправителем и получателем алгоритма.

Анализ криптографической защиты цифровых данных

Перейдет к рассмотрению способов шифрования цифровых данных. Одной из особенностей УКВ диапазона передачи данных является высокая скорость отправки данных. Из-за такой особенности при выборе методов криптографической защиты принято отдавать предпочтение потоковым алгоритмам шифрования. Основным элементом, обеспечивающим безопасность данных в этом случае, принято считать генераторов ключей. Основная функция генератора ключей состоит в создании и передаче поток битов, который будет применяться в качестве гаммы для обработки отправляемого сообщения.

В качестве генераторов ключей в поточных шифрах принято использовать генераторы псевдослучайных чисел. Они создают случайный поток битов с использованием детерминированного процесса при введении короткого случайного начального числа. Надежность защиты данных в поточных криптосистемах полностью определяется свойствами генератора псевдослучайных чисел. Хороший генератор должен создавать последовательность с большим периодом, эта последовательность должна быть максимально похожей на действительно случайную.

Методика оценки рисков генераторов псевдослучайных последовательностей

Для построения эффективного с точки зрения защиты информации генератора псевдослучайных числовых последовательностей необходимо учитывать влияние программных компонентов генератора на возможность реализации несанкционированного доступа к конфиденциальным сведениям.

При оценке уровня эффективности каждого из составляющих генератора будет использована классический подход к оценке рисков информационных систем.

$$Risk = p(u) \times u, \quad (1)$$

где $p(u)$ – вероятность наступления угрозы определенной величины, u – уровень ущерба от реализации угрозы.

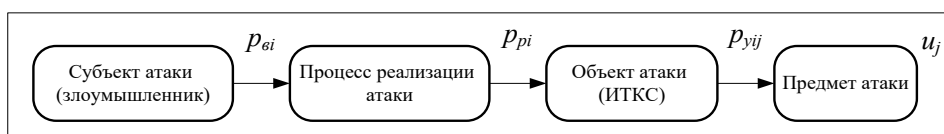


Рис. 3. Модель проведения атаки на ИТК

Для проведения риск-анализа в случае конкретной информационно телекоммуникационной системы (ИТКС) будет использована схема представленная на рис. 3. Дадим определения каждому из элементов указанной схемы:

1) субъект атаки — в случае ИТКС субъектом атаки принято считать внешних или внутренних противников, уровень доступа к конфиденциальным данным, циркулирующим в ИТКС, является недостаточным для ознакомления, редактирования и хранения. Субъекты

воздействия могут проявлять различные действия для нарушения информационной безопасности рассматриваемой ИТКС;

2) процесс реализации атаки — набор действий субъекта атаки для нарушения информационной безопасности ИТКС. В случае атаки на зашифрованные данные, процесс реализации воздействия может представлять собой анализ данных, подбор ключевых последовательностей, подбор алгоритма обработки данных;

3) объект атаки — часть ИТКС, на которую субъект атаки оказывает или собирается оказать злонамеренное воздействие. В нашем случае, объектом воздействия являются передаваемые данные;

4) предмет атаки — то, для чего субъект атаки оказывает злонамеренное воздействие на ИТКС.

Предметом атаки может быть определенная черта ИТКС или сведения, содержащиеся в ней.

В случае атак на зашифрованные данные, предметом воздействия является конфиденциальность данных.

В ТКС цифровых данных связь осуществляется в УКВ диапазонов, поэтому для криптографической защиты применяются поточные шифры.

В случае поточных шифров все виды атак можно разделить на силовые атаки, статистические и аналитические таблицы.

Классы атак на поточные шифры

Классы атаки	Описание атаки
Силовые атаки	К данной категории причисляют атаки, производящие анализ каждого вероятного решения крипто-алгоритма. В данном случае, уровень сложности атаки будет определяться числом вероятных комбинаций для перебора. Под частным случаем количества решений крипто-алгоритма можно понимать объем пространства ключевых последовательностей или объем пространства исходных сообщений. Данная категория воздействий может использоваться по отношению к каждому классу криптографических систем, основанных на поточном шифровании. При создании криптосистемы нужно нацеливаться на то, чтобы данный вид воздействия имел максимальную эффективность относительно всех возможных алгоритмов вскрытия крипто-алгоритма, так как данный класс атаки занимает наибольшее время среди остальных.
Статистические атаки	Статистические атаки на поточные шифры принято разделять на два подкласса: алгоритм анализа статистических характеристик применяемой гаммы; алгоритм анализа сложности генерируемых данных. Алгоритм анализа статистических характеристик применяемой гаммы нацелен на анализ выходных данных крипто-алгоритма. Используя данный метод атаки, злоумышленник пытается предугадать следующий элемент информационного сообщения по предыдущим элементам. Данный метод будет эффективным только в случае, когда вероятность верного определения следующего элемента больше вероятности случайного угадывания. В данном методе определяющую роль имеют доступные злоумышленнику статистические тесты и качество проведенного гаммирования. Применяя метод криптоанализа сложности последовательности, злоумышленник стремится найти способ сгенерировать последовательность, аналогичную гамме, алгоритм реализации которой является менее сложным. Методы криптоанализа статистических свойств шифрующей гаммы и криптоанализа сложности последовательности основаны на применении алгоритма линейной сложности.

Классы атаки	Описание атаки
Аналитические атаки	Данный класс воздействия анализируется в том случае, если злоумышленнику известны описание генератора псевдослучайных чисел, открытый текст отправленного сообщения и соответствующий ему закрытый текст. В этом классе атак злоумышленнику необходимо выяснить применяемый ключ (исходное наполнение регистров). Выделяют следующие виды атак, применяемых к потоковым криптосистемам: 1) атаки на основе корреляционных свойств; 2) атаки типа компромисс «время-память»; 3) инверсионные атаки; 4) атаки типа «предполагай и определяй»; 5) атаки на базе анализа ключевой загрузки и реинициализацию; 6) XSL-атаки.

Вычислительная сложность алгоритма поиска ключа тотальным перебором вычисляется как:

$$O\left(\prod_{j=1}^N 2^{L_j}\right), \quad (2)$$

где N – количество регистров, L_j – длина регистра j .

Из-за высокой сложности алгоритма, его выполнение требует достаточно больших временных вложений и высоких мощностей технического оборудования, на котором производится обработка данных. Поэтому данный класс атаки является наименее популярным среди всех имеющихся атак.

Корреляционные атаки принято считать наиболее часто используемыми для вскрытия потоковых криптосистем.

Важно понимать, что анализ злоумышленника, необходимый для взлома криптосистемы, может быть сильно упрощен, если известны сведения о структуре генератора ключевой последовательности.

Для получения исходного состояния регистров компонентов генератора при проведении корреляционных атак злоумышленники обычно анализируют корреляцию выходных данных криптосистемы с выходными данными каждого из регистра.

Корреляционные атаки принято разбивать на следующие **категории**:

- 1) базовые атаки на основе анализа корреляционных свойств;
- 2) атаки на основе использования низкочастотных уравнений проверок четности;
- 3) атаки на основе использования сверточных кодов;
- 4) атаки на основе восстановления линейных полиномов;
- 5) быстрые корреляционные атаки.

Большая часть указанных выше атак основана на определенном итерационном алгоритме.

Если допускать, что выходная последовательность ГПСЧ $\{z\}$ находится в зависимости от выходной последовательности регистра $\{x\}$, то для анализа корреляции используется модель поведения выходной последовательности каждого регистра.

При этом в данной модели главным является то, что выходная последовательность рассматривается как последовательность, проходящая через определенный канал.

В качестве такой модели часто рассматривают двоичный симметричный канал (ДСК) с некоторой вероятностью корреляции $(1-p)$.

$$1 - p = P(x_i = z_i), \quad (3)$$

где p — вероятность перехода в двоичном симметричном канале (вероятность возникновения какой-либо ошибки), x_i — выходной элемент последовательности регистра, z_i — выходной элемент последовательности генератора, i — номер бита последовательности.

В данном случае, проблема криптоанализа сводится к проблеме декодирования некоторой последовательности бит с присутствующим в двоичном симметричном канале сильным шумом.

Длина рассматриваемого регистра определяется как l , а длина перехваченной последовательности как N . Модель базовой атаки на основе анализа корреляционных свойств, нацеленной на восстановление начального состояния линейного рекуррентного регистра представлена на рис. 4.

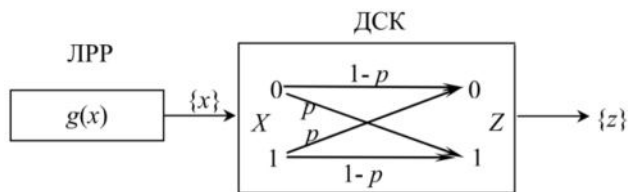


Рис. 4. Модель базовой атаки на основе анализа корреляционных свойств

На основе анализа для противостояния указанным атакам при разработке средств маскирования следует учитывать следующие **требования**:

- 1) для получения максимально возможной линейной сложности степень образующего полинома должна представлять собой простое число;
- 2) минимальной длиной ЛРР стоит принимать $l = 60$ бит;
- 3) наполнение начальной и конечной ячеек ЛРР должны быть входными данными к нелинейной функции;
- 4) при составлении нелинейных функций нужно учитывать, что они должны удовлетворять критериям стойкости: быть

сбалансированными, иметь высокую нелинейность, иметь корреляционный иммунитет, обладать высокой алгебраической степенью;

5) внутреннее состояние генератора должно соотноситься с длиной ключа в пропорции не менее 2:1;

6) каждый элемент исходного состояния ЛРР должен представлять собой функцию от нелинейного преобразования всех бит ключевой последовательности;

Модель технического устройства маскирования

На основе выдвинутых требований была создана модель технического устройства маскирования цифровых данных.

Алгоритм ДПЧ1 реализуется по схеме на рис. 5, представленной ниже.

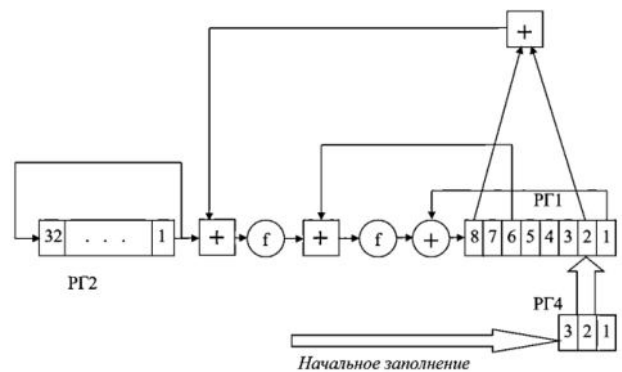


Рис. 5. Алгоритм ДПЧ1

где РГ1 — ЛРР на восемь восьмиразрядных ячеек; РГ2 — ЛРР на тридцать две восьмиразрядные ячейки; РГ4 — ЛРР на три восьмиразрядные ячейки; $+$ — восьмиразрядные сумматор для поразрядного сложения байтов по модулю двести пятьдесят шесть; $\oplus$ — восьмиразрядный сумматор для сложения байтов по модулю два; f — побайтное функциональное преобразование.

Регистр РГ1 дает возможность записи восьми байт исходной информации. РГ2 дает возможность записи тридцати двух байт, генерируемых из шестнадцати байт ключа метода. Регистр РГ4 дает возможность записи записи трех байт.

Алгоритм ДПЧ2 реализуется по схеме на рис. 6, представленной ниже.

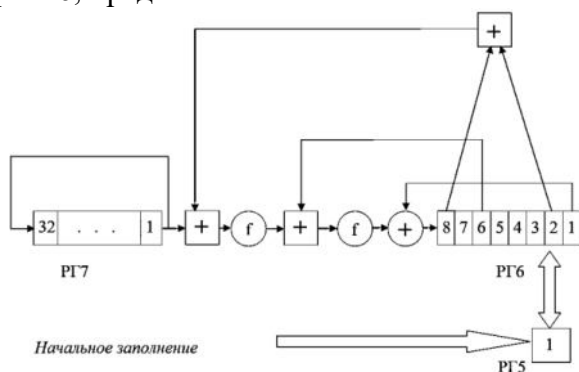


Рис. 6. Алгоритм ДПЧ2

где РГ6 — ЛРР на восемь восьмиразрядных ячеек; РГ7 — ЛРР на тридцать две восьмиразрядные ячейки; РГ5 — ЛРР на одну двенадцатиразрядную ячейку; $\boxed{+}$ — восьмиразрядные сумматор для поразрядного сложения байтов по модулю двести пятьдесят шесть; $\oplus$ — восьмиразрядный сумматор для сложения байтов по модулю два; f — выбранное побайтное функциональное преобразование.

РГ6 дает возможность записи восьми байт полученных данных.

РГ7 дает возможность записи тридцати двух байт, генерируемых из шестнадцати байт ключа метода. РГ5 дает возможность записи трех байт. Генерация каждого следующего восьмибайтного ППСЧ ($a_8(33), \dots, a_1(33)$) для ДПЧ1 осуществляется следующим образом: в РГ1 прописывается восемь байт ($a_8(1), \dots, a_1(1)$) первоначальных данных; метод выполняется тридцать два раза (цикла), каждый цикл функционирования ДПЧ1 одинаков. В i -й, где $1 \leq i \leq 32$, цикл прохода метода восьмой и второй байты РГ1 суммируются по модулю двести пятьдесят шесть. К результату добавляется по модулю двести пятьдесят шесть i -й байт РГ2, затем результат обрабатывается функциональным преобразованием f . Итоговая последовательность суммируется по модулю двести

пятьдесят шесть с шестым байтом РГ1. Результат снова проходит через функциональное преобразование f , затем результат преобразования складывается по модулю два с первым байтом РГ1, а результат вносится в РГ1 на появившееся после перемещения данных входящих в РГ1 на один байт вправо место. По завершению i прохода данные в РГ1 можно представить в виде (4) ($i \geq 1$):

$$a_m(i+1) = a_{m+1}(i), 1 \leq m < 7; \quad (4)$$

$$a_8(i+1) = a_1(i) \oplus f[a_6(i) \boxed{+} f[y_i \boxed{+} [a_2(i) \boxed{+} a_8(i)]]],$$

где $y_1, \dots, y_{32}$ — данные из тридцати двух байтного РГ2;

Установленные в РГ1 восемь байт ($a_8(33), \dots, a_1(33)$) полученных данных представляют собой восьмибайтное ППСЧ.

Генерация каждого следующего восьмибайтного ППСЧ ($a_8(33), \dots, a_1(33)$) для ДПЧ2 происходит по такому алгоритму: в регистр РГ6 вносятся восемь байт ($a_8(1), \dots, a_1(1)$) первоначальных данных, затем метод повторяется тридцать два цикла, каждый из которых идентичен предыдущему.

В i -й, где $1 \leq i \leq 32$, проход восьмой и второй байты РГ6 суммируются по модулю двести пятьдесят шесть и к результату добавляется по модулю двести пятьдесят шесть i -й байт РГ7.

Затем результат обрабатывается функциональным преобразованием f и итоговая последовательность складывается по модулю двести пятьдесят шесть с шестым байтом РГ6.

К полученной сумме вновь применяется преобразование f и результат преобразования складывается по модулю два с первым байтом РГ6. Результат вычислений вносится в регистр РГ6 на появившееся после перемещения данных входящих в РГ6 на один байт вправо место;

По окончании i прохода данные в РГ6 можно представить в виде (5) ($i \geq 1$):

$$a_m(i+1) = a_{m+1}(i), 1 \leq m < 7; \quad (5)$$

$$a_8(i+1) = a_1(i) \oplus f[a_6(i) \boxed{+} f[y_i \boxed{+} [a_2(i) \boxed{+} a_8(i)]]],$$

где $y_1, \dots, y_{32}$ – данные из тридцати двух байтного РГ7.

Установленные в регистр РГ1 восемь байт ($a_8(33), \dots, a_1(33)$) представляют собой восьмибайтное ПСЧ.

Заключение

Таким образом, на обозрение научной общественности в настоящей работе выносятся следующие результаты:

- методические рекомендации по учету особенностей физической среды передачи цифровых данных, влияющих на возможность реализации атак, нацеленных на нарушение конфиденциальности отправляемых сообщений, а также оценка существующих аналогов с точки зрения информационной безопасности;

- методические рекомендации по защите элементов ТКС цифровой связи от атак, нацеленных на взлом поточного шифрования, в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты с целью уменьшения рисков от успешной реализации данных атак;

- модель технического устройства маскирования цифровых данных, способного работать в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты, реализующего потоковое шифрование отправляемых сообщений, созданного на основе полученных ранее сведений о рисках нарушения конфиденциальности информации.

При этом новизна вышеперечисленных результатов просматривается в том, что:

- в процессе выполнения работы впервые приведена наиболее полная характеристика физической среды передачи данных, выявлены ее особенности, влияющие на информационную безопасность передачи цифровых данных, а также исследованы существующие технические устройства защиты цифровой информации с точки зрения информационной безопасности;

- в ходе работы будут впервые даны наиболее полные и актуальные данные о способах криптографической защиты данных и атаках, нацеленных на их вскрытие, а также расчет рисков от успешной реализации данных атак;

- в процессе выполнения работы разработана модель технического устройства маскирования, учитывающая особенности, выделенные на предыдущих шагах.

Теоретическая ценность полученных результатов видится, прежде всего, в том, что:

- дана полная оценка физической среды передачи данных и существующие технические устройства защиты информации с учетом слабых мест с точки зрения информационной безопасности;

- проведен анализ сведений о наиболее актуальных способах защиты информации и описан риск от реализации атак на них;

- описана собственная модель технического устройства маскирования, нацеленная на уменьшение уровня риска злонамеренных воздействий, теоретическая реализация которого может стать предметом дальнейших улучшений.

Практическая ценность результатов работы видится в том, что:

- в ходе анализа существующих методов защиты информации получены сведения, которые можно будет использовать на практике для повышения эффективности вновь созданных алгоритмов защиты;

- анализ существующих способов защиты данных и атак, нацеленных на взлом таких способов защиты, даст возможность улучшения существующих и будущих реализаций устройств защиты данных и уменьшение уровня риска успешной реализации атак;

- созданный в рамках работы устройство технического маскирования можно будет использовать на практике по своему назначению, либо в качестве основополагающей базы для новых изменений с целью уменьшения рисков реализации атак на ТКС цифровой защищаемой связи.

Список литературы

1. Cost of a data breach report 2020 — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/#/> (дата обращения: 28.09.2020).

2. Патент США № US9485088B2,
01.11.2016. Data masking with an encrypted
seed / Paul Youn, Daniel Manhung Wong.

3. Патент США № US8375224B2,
12.02.2013. Systems and methods for dynamic
data masking / Michael W. Johnson.

Концерн «Созвездие»
Concern «Sozvezdie»
Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 1.03.2021

Информация об авторах

Радько Николай Михайлович – канд. техн. наук, зам. генерального директора по науке, Концерн «Созвездие», Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru
Караханова Анна Александровна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: anna.karakhanova@yandex.ru

DEVELOPMENT OF MASKING MEANS OF DIGITAL INFORMATION IN TELECOMMUNICATION NETWORKS OF MOBILE DIGITAL SECURED COMMUNICATIONS

N.M. Radko, A.A. Karakhanova

The aim of the study is to increase the security of digital data transmitted in the telecommunications system of mobile digital secure communications from attacks aimed at violating the confidentiality of these data, by creating an appropriate methodological support for assessing and regulating the risks of success of the above attacks. The paper analyzes the algorithms and methods used by cybercriminals in the course of organizing and carrying out attacks on protected digital data. The results obtained can be used both for more effective information protection of digital data in telecommunication systems of mobile digital secure communications, and as a basis for further research.

Keywords: telecommunication network, digital data, information security.

Submitted 1.03.2021

Information about the authors

Nikolay M. Radko – Cand. Sc. (Technical), deputy general Director for Science of Concern "Sozvezdie", Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru
Anna A. Karakhanova – Student, Voronezh State Technical University, email: anna.karakhanova@yandex.ru